



Année Universitaire 2025-2026

Rapport de fin de Travail d'Étude et de Recherche

Conception et réalisation d'une application modélisant l'apprentissage arithmétique

Présenté par

Jeanne-Esther Illouz 12504150

Gatien Caillet 12116760

Tuteur

Benoît Lemaire

Professeur

Damien Pellier

TABLE DES MATIÈRES

I. INTRODUCTION.....	2
II. ARCHITECTURE ET CHOIX TECHNOLOGIQUES.....	3
II.1 Framework principal.....	3
II.2 Visualisation de données.....	3
II.3 Optimisation des performances.....	3
II.4 Framework UI.....	4
II.5 Environnement de test.....	4
II.6 Interopérabilité des données.....	4
II.7 Gestion des versions et déploiement.....	4
III. DOCUMENTATION.....	6
III.1 Documentation interne.....	6
III.2 Documentation externe.....	6
IV. TESTS ET QUALITÉ LOGICIELLE.....	7
IV.1 Tests unitaires.....	7
IV.2 Validation fonctionnelle et simulation scientifique.....	7
IV.3 Tests d'utilisabilité et validation UX.....	7
V. ANALYSE DE NOTRE ACTIVITÉ.....	9
V.1 Points positifs.....	9
Organisation.....	9
Test par des utilisateurs.....	9
V.2 Points négatifs.....	9
V.3 Éventuelles améliorations.....	10
VI. CONCLUSION.....	11

I. INTRODUCTION

Dans le cadre de notre TER, nous avons développé une application permettant de modéliser l'apprentissage arithmétique. Cette application est essentiellement destinée aux chercheurs qui travaillent dans ce domaine, et qui s'intéressent à la manière dont les enfants apprennent au fil du temps à réaliser de petites additions (comme $4 + 3 = 7$), soit par comptage, soit par récupération en mémoire. Comme cet apprentissage prend beaucoup de temps, les chercheurs utilisent, avec des adultes, une tâche similaire dans laquelle l'apprentissage part de zéro : la tâche d'arithmétique alphabétique, dans laquelle il faut ajouter un chiffre à une lettre (par exemple : $A + 2 = C$). Notre application permet de tester des modèles cognitifs en simulant des expériences avec des équations d'arithmétique alphabétique. C'est un outil d'exploration permettant de simuler des temps de réponse, faire des estimations de paramètres pour trouver les optimaux, et d'avoir une visualisation graphique des résultats.

Ce projet a été réalisé sous la tutelle de Benoît Lemaire, à l'appui de recherches déjà menées, notamment la thèse de Stéphanie Chouteau (2024)¹, qui nous a donné un modèle sur lequel nous baser.

¹ Stéphanie Rousset Chouteau. Apprentissage de l'addition : comptage ou récupération en mémoire? Approches expérimentale et computationnelle. Psychologie. Université Grenoble Alpes [2020-..], 2024. Français. ⟨NNT : 2024GRALS027⟩. ⟨tel-05020405⟩

II. ARCHITECTURE ET CHOIX TECHNOLOGIQUES

Différents choix ont été faits concernant les technologies utilisées pour le développement, la validation et le déploiement de l'application. Ceux-ci ont été guidés par des impératifs de clarté algorithmique, de réactivité de l'interface et d'accessibilité pour les utilisateurs finaux.

II.1 *Framework principal*

Le socle de l'application repose sur **Vue.js 3**, un framework JavaScript progressif, conçu pour construire des interfaces utilisateur dynamiques sous la forme d'applications monopages. L'utilisation de ce framework, plutôt que du JavaScript natif, permet d'avoir un cadre de développement standardisé, avec une architecture entièrement basée sur des composants.

Cette organisation a permis de segmenter efficacement la logique métier en isolant d'un côté les flux d'entrées et sorties dans le composable dédié aux fichiers, et de l'autre le cœur algorithmique au sein du module du modèle, garantissant un code plus clair et plus facilement maintenable. De plus, le mécanisme de réactivité fine fourni par la Composition API permet de lier automatiquement l'interface graphique aux données sous-jacentes. Dès qu'un chercheur modifie un paramètre et lance une simulation, les tableaux et les graphiques se mettent à jour à l'écran sans qu'aucune manipulation manuelle du DOM ne soit nécessaire.

II.2 *Visualisation de données*

Un des objectifs principaux du projet était d'avoir une représentation visuelle des résultats du modèle. Pour cela, nous avons utilisé la bibliothèque **D3.js** pour générer l'ensemble des représentations graphiques, celle-ci permettant d'avoir un contrôle absolu et de bas niveau sur les éléments graphiques vectoriels de type SVG (à l'inverse de solutions graphiques plus rigides et préconçues).

D3.js apporte également une grande modularité à l'interface, facilitant l'intégration de comportements interactifs, par exemple l'affichage d'infobulles dynamiques au survol, une fonctionnalité utile pour aider les chercheurs à analyser plus finement les données affichées.

II.3 *Optimisation des performances*

La gestion des performances de l'application s'appuie sur l'utilisation de **Web Workers**, une API native permettant d'exécuter des scripts en arrière-plan sur un thread séparé et indépendant de l'interface utilisateur. Lors des premières phases de conception, l'exécution des calculs mathématiques et algorithmiques intensifs du modèle saturait le thread principal, ce qui bloquait complètement l'interface et nuisait à l'expérience utilisateur. L'utilisation des Web Workers a permis de résoudre cette problématique, en déportant la charge de calcul en tâche de fond. Cette séparation garantit une meilleure fluidité et réactivité de l'interface utilisateur, qui reste ainsi manipulable pendant que le modèle effectue ses traitements de données.

II.4 Framework UI

Le design et l'ergonomie générale de la plateforme intègrent le framework CSS et JavaScript **Bootstrap 5**. Nous avons choisi cet outil open-source pour sa rapidité d'implémentation et sa capacité à concevoir des interfaces modernes et adaptatives. Grâce à son système de grilles responsives et à ses composants prêts à l'emploi comme les modales et les boutons, l'application bénéficie d'une structure visuelle harmonieuse et professionnelle. De plus, l'utilisation de Bootstrap 5 permet de limiter la dette technique en standardisant les règles graphiques, ce qui évite d'avoir à écrire et maintenir une surcharge de styles CSS personnalisés complexes.

II.5 Environnement de test

L'évolution de l'application vers l'écosystème moderne de Vue.js 3 et l'outil d'assemblage Vite a naturellement conduit à moderniser la suite de tests en choisissant le framework **Vitest**. Ce choix est d'abord motivé par la vitesse d'exécution de cet outil lors des lancements de tests unitaires. Étant donné que les calculs scientifiques du modèle exigent une précision absolue, une couverture de tests automatisés rigoureuse était indispensable pour valider la fiabilité du code. Vitest s'avère également précieux grâce à ses modules de simulation intégrés qui permettent de reproduire fidèlement l'asynchronisme des Web Workers, ou de tester les fonctions d'importation et d'exportation de fichiers sans dépendre de fichiers réels sur le disque.

II.6 Interopérabilité des données

La manipulation des données au sein de l'application s'effectue à travers les formats **XLSX**, **CSV** et **JSON**. Le choix de ces trois extensions découle directement des habitudes de travail des chercheurs, qui manipulent des données sous forme de tableaux ou de fichiers structurés. En combinant des formats ouverts et standardisés avec le format propriétaire mais universel d'Excel, l'application assure une interopérabilité complète. Les utilisateurs peuvent ainsi charger facilement leurs jeux de données initiaux et exporter les résultats calculés pour les exploiter immédiatement dans leurs logiciels favoris.

II.7 Gestion des versions et déploiement

Le suivi du code source et le déploiement de la solution ont été orchestrés via la plateforme **GitHub**, en suivant une stratégie de branches bien définie. Les développements courants et l'intégration des fonctionnalités se font sur une branche de développement dédiée, tandis que la branche principale (main) héberge exclusivement le code stable destiné à la production.

Cette branche principale est directement reliée à un mécanisme de déploiement continu sur GitHub Pages. Cette approche permet aux chercheurs d'utiliser l'application instantanément depuis n'importe quel navigateur via une simple URL, éliminant ainsi toute barrière technique liée à l'installation locale. Pour répondre à des exigences spécifiques de sécurité ou d'utilisation hors ligne, le projet conserve une grande flexibilité puisque le code reste

disponible pour être cloné et exécuté localement en suivant la procédure documentée dans le fichier d'instructions (README).

III. DOCUMENTATION

III.1 Documentation interne

Un aspect important dans notre projet était de faire en sorte qu'il puisse être repris par d'autres personnes. En effet, le modèle que nous avons implémenté pourrait être amené à être modifié à la suite de nouvelles recherches. Ainsi, la documentation interne est importante, surtout pour le modèle. Nous avons donc inclus des définitions d'objets comme suit :

```
/**
 * Stimulus : Augend, Addend, Result, Time et Session
 * @typedef {Object} Stimulus
 * @property {string} augend - Lettre à gauche de l'équation
 * @property {number} addend - Chiffre à droite de l'équation
 * @property {string} result - Résultat de l'équation
 * @property {number} time - Temps de réponse (ms)
 * @property {number} session - Session d'entraînement
 */
```

Nous avons également rédigé des commentaires avant chaque fonction, expliquant ce qu'elle fait et les variables prises en compte, et au sein des fonctions si nécessaire afin que le code soit plus compréhensible. Nous avons mis les types à titres indicatifs puisque nous ne sommes pas en TypeScript.

III.2 Documentation externe

Une documentation destinée aux utilisateurs de l'application a également été créée. Elle est accessible via le fichier /dev/public/ du GitHub ([ici](#)), mais aussi via un bouton "Notice d'utilisation" dans l'interface directement pour plus de praticité pour les utilisateurs.

Cette notice d'utilisation vise à expliquer le but de chaque élément figurant dans l'application. Une capture d'écran de chaque bouton, tableau, graphique... figure et les actions possibles sont décrites. Étant donné que l'application comporte une page principale divisée en trois sections, la documentation est organisée de la même manière, de façon à ce que les informations soient retrouvables assez facilement.

La notice vise également à expliquer certains choix qui ont été fait par rapport au modèle, par exemple qu'est-ce qu'on considère être une erreur dans le modèle, ou encore le fonctionnement des différentes méthodes de recherche pour l'estimation de paramètres. Le fonctionnement au global du modèle n'est cependant pas passé en revue dans la documentation, étant donné que l'application s'adresse à des personnes ayant déjà des connaissances dans ce domaine.

IV. TESTS ET QUALITÉ LOGICIELLE

Afin de garantir la rigueur scientifique des calculs et offrir une expérience utilisateur optimale aux chercheurs, la phase de validation de l'application a été séparée en trois axes complémentaires : les tests unitaires, la validation scientifique des simulations et les tests d'utilisabilité de l'interface.

IV.1 Tests unitaires

La fiabilité du code est mesurée grâce à l'indicateur de couverture de code (code coverage) via le framework **Vitest**. La stratégie de test a été hiérarchisée selon l'importance critique des fichiers. Nous avons 85 % de couverture globale sur l'ensemble du projet (composants de l'interface, formulaires, affichages). Cela garantit qu'aucune régression majeure ne vienne bloquer l'utilisation courante. Sur la partie cœur métier, nous avons une couverture de 95 %. Cette partie contient le module `Model.js` avec l'ensemble des formules mathématiques, algorithmes de simulation et calculs statistiques ainsi que le composable `useDataIO.js`, responsable de l'importation et l'exportation des données. Une couverture presque totale du `model.js` est indispensable car la moindre erreur ici fausserait les résultats des recherches scientifiques. Le composable se doit aussi d'être infailible pour éviter toute corruption ou perte des données manipulées par les chercheurs.

IV.2 Validation fonctionnelle et simulation scientifique

Au-delà des tests automatisés, l'application a subi de nombreux crash-tests manuels tout au long de son développement.

Une étape clef a été la validation fonctionnelle réalisée en collaboration avec notre tuteur Benoît Lemaire. Ce dernier a utilisé l'application pour simuler des expériences réelles en s'appuyant sur le modèle de l'application. Les simulations exécutées par le programme ont convergé vers les résultats théoriques et expérimentaux attendus. Cela valide donc le comportement de l'application et prouve que les algorithmes implémentés en JavaScript reflètent fidèlement la réalité des modèles de recherche.

IV.3 Tests d'utilisabilité et validation UX

L'application étant destinée à un public de chercheurs, l'ergonomie et la clarté de l'interface devaient être validées par des experts du domaine. Dans cette optique, un test utilisateur approfondi a été mené avec Stéphanie Chouteau, la chercheuse ayant rédigé la thèse à l'origine du modèle.

L'objectif de cette session était double. Le premier était d'évaluer l'accessibilité en s'assurant que la prise en main de l'interface (l'import des données, paramétrages, lecture des résultats) soit intuitive et claire pour un utilisateur final. Le second était de vérifier l'exhaustivité fonctionnelle en confirmant que l'application intègre bien la totalité des fonctionnalités indispensables à la conduite de leurs travaux de recherche.

Afin de s'assurer que les aspects principaux de l'application soient explorés, nous avons défini des scénarios :

1. Lancer le modèle avec des équations générées, puis exporter le tableau des résultats.
2. A partir du fichier "importDonnées.xlsx", faire une estimation de paramètres et lancer le modèle avec les paramètres obtenus.
3. Modifier les paramètres par défaut.

Ce test a été très informatif, car il a permis de voir comment une personne avec un regard neuf interagissait avec l'application. Il est notamment apparu que certaines actions n'étaient pas instinctives (par exemple, passer à la section suivante une fois les données chargées), et que certaines informations étaient mal comprises (comme le tableau des résultats qui était mal interprété). Au-delà des interactions avec l'interface, le rendez-vous avec Stéphanie Chouteau a ouvert une discussion sur certains aspects qu'il serait intéressant d'ajouter.

V. ANALYSE DE NOTRE ACTIVITÉ

V.1 Points positifs

Organisation

Tout au long de la réalisation de notre TER, nous avons pu mettre en place une organisation qui a assez bien fonctionné pour notre binôme.

Pendant la première phase (un jour de travail par semaine), nous avons fait du peer-programming tous les vendredis ; et pendant la phase à temps plein, nous avons utilisé Trello, qui nous permettait de lister le backlog, les choses à faire, en cours, à tester ou terminées. Cela nous permettait de ne pas oublier de tâche et de se les répartir plus facilement. Nous avons principalement travaillé en présentiel, ce qui nous a permis d'être plus efficace et de prendre des décisions directement ensemble (comment présenter tel élément...).

Également, pendant la période à temps plein, nous n'avons pas hésité à contacter notre tuteur Benoît Lemaire dès que nous avons un doute sur la direction à prendre par la suite, ce qui nous permettait d'avoir des retours sur le travail fait, et d'éviter de mal partir pour certaines choses. Nous avons eu un rendez-vous chaque semaine quasiment.

Un autre point positif de notre organisation est que nous avons un avancement progressif, c'est-à-dire que nous avons d'abord implémenté les fonctionnalités essentielles, et une fois qu'elles marchaient, nous passons à d'autres fonctionnalités. Cela a permis à notre application d'avoir une base solide et de ne pas se mélanger les pinceaux entre les différentes fonctionnalités.

Test par des utilisateurs

Une fois que l'application était bien avancée, nous avons pu réaliser des tests d'utilisabilité par des personnes du public cible, c'est-à-dire des chercheurs ayant travaillé sur la modélisation de l'apprentissage arithmétique.

Comme mentionné précédemment, notre tuteur a parcouru l'application et nous a fait des retours qui nous ont été utiles. Cependant, il avait vu l'avancement du projet au fur et à mesure et nous lui avons déjà expliqué le fonctionnement global.

Il était donc important de faire un deuxième test d'utilisabilité avec une personne extérieure au projet. Nous avons pu le réaliser avec Stéphanie Chouteau, autrice de la thèse sur laquelle nous nous sommes basés. Ce test nous a permis d'améliorer l'application de façon pertinente selon les besoins de son public cible. Nous avons porté attention à l'aspect ergonomique de notre application pour qu'elle soit le mieux utilisable possible.

V.2 Points négatifs

Bien que notre organisation ait dans l'ensemble bien fonctionné, elle peut présenter certains points faibles.

Le fait que l'on fonctionne avec un avancement progressif a potentiellement limité l'optimisation que l'on pouvait faire du code. Nous avons cependant choisi de privilégier le fonctionnement global de l'application, et avons mis en place une documentation interne claire pour faciliter au plus la compréhension du code par une personne qui modifierait le projet.

De plus, nous n'avons pas forcément respecté le cahier des charges. En effet, étant donné que nous avons adopté une logique incrémentale, il était difficile de prévoir en amont un plan de développement exhaustif. D'autre part, nous avons changé certaines technologies entre le cahier des charges et le début de notre TER. Nous avons notamment décidé de développer en vue.js, ce qui a impacté notre approche en termes d'organisation.

V.3 Éventuelles améliorations

Bien que notre application soit actuellement fonctionnelle, quelques améliorations pourraient être apportées.

Il serait peut-être pertinent d'utiliser un langage autre que JavaScript permettant d'améliorer la vitesse de calcul, comme Java, python ou C.

Des modifications au niveau de l'interface graphique pourraient également encore plus faciliter l'utilisation du modèle, comme faire en sorte que des choses que les chercheurs font sur excel soient faisables directement sur l'application (sélectionner les équations justes...), ou encore permettre de modifier les fonctions de calcul du modèle à travers l'interface graphique directement.

Également, certaines questions concernant le modèle restent ouvertes.

Nous avons considéré un modèle séquentiel, alors que d'autres études considèrent un modèle parallèle : nous estimons le temps de comptage, puis le temps de récupération et comparons les deux temps. Certains modèles (notamment celui de Logan² (1988)), eux, lancent les deux stratégies en même temps et s'arrêtent dès que l'une aboutit.

De plus, un point important dans notre application actuelle est que le modèle ne fonctionne qu'avec des équations justes (par exemple $A + 2 = C$ et pas $A + 2 = F$). Cela peut avoir un impact sur les résultats obtenus, surtout lors de l'estimation de paramètres, puisque les participants réels s'entraînent également sur des équations fausses, ce qui peut créer un décalage entre les résultats du modèle et les résultats humains. L'application pourrait donc gagner en qualité avec la prise en compte des équations fausses dans le modèle.

² Logan, G. (1988). Toward an Instance Theory of Automatization. *Psychological Review* 95(4), 492-527.

VI. CONCLUSION

En conclusion, ce TER nous a beaucoup apporté. Il nous a permis d'apprendre à mener un projet du cahier des charges au rendu final en adoptant une organisation efficace. Cela incluait donc de se répartir les tâches, mais aussi organiser des réunions en formulant nos questions au préalable, et s'adapter et corriger nos erreurs en fonction des retours. Nous avons aussi pris l'habitude d'utiliser GitHub dans un cadre plus professionnel, en ne mettant sur la branche "main" que le code fonctionnel.

Nous avons également pu mieux appréhender certaines technologies, notamment le vue.js que nous ne connaissions que très peu auparavant. Nous avons aussi appris à mieux manipuler la bibliothèque D3.js ainsi que la librairie Bootstrap, et nous avons découvert comment gérer l'import et export de fichiers et l'utilisation de web workers. Nous nous sommes également familiarisés avec la rédaction de tests avec Vitest.

Enfin, ce projet nous a permis de lire de la documentation pour les technologies mentionnées ci-dessus, et d'en rédiger pour notre propre application.

Bien que l'application actuelle soit fonctionnelle, elle sera amenée à évoluer selon les avancées scientifiques, et des [améliorations](#) pourraient être apportées. Grâce à l'organisation de notre code, les chercheurs pourront modifier le fonctionnement du modèle facilement.